

Инвариант сопряжённости масштабов как проекция квазинеизменной организации атмосферной циркуляции: теоретическая рамка и районирование

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Локальная организация атмосферной циркуляции определяется большим числом сосуществующих факторов — орографией, распределением суши и океана, климатологией конвективной неустойчивости, интенсивностью синоптической вихревой активности, режимом межгодовой изменчивости, — совместно образующих многомерное поле квазинеизменных на наблюдаемом отрезке условий $\theta(x)$. В первых двух статьях серии показано, что скалярный профиль сопряжённости соседних октавных уровней $P(x)$ — устойчивый, воспроизводимый в независимых реанализах и в расчёте без усвоения наблюдений, статистически атрибутируемый региональный инвариант. Настоящая, завершающая работа серии даёт этой величине интерпретирующую рамку: $P(x) = \Phi[\mu_{\theta(x)}]$ — функционал инвариантной меры быстрой (часы) динамики при квенчированном (устойчивом на десятилетия и дольше) поле условий $\theta(x)$, а не переменная какой-либо динамической системы. Из рамки выведено и проверено её единственное содержательное следствие: статичный функционал сложившегося режима не должен опережать перестройку режима и превосходить по чувствительности стандартные показатели — проверка на переходе 1998/99 гг. подтверждает это следствие. Отдельно предъявлен завершённый аудит новизны конструкции: форма оценки (сопряжённость соседних огибающих) не нова — её ближайшие формальные родственники суть корреляция амплитудных огибающих в нейрофизиологии и коэффициент амплитудной модуляции в турбулентности, а рангово-копульная составляющая конструкции декоративна ($\rho = 0,99$ с линейным аналогом); новизна состоит в свойствах объекта — заякоренная сверхспектральная компонента является устойчивым, физически атрибутируемым, низкоразмерным (одна ведущая ось — 85 % качества предсказания) картируемым инвариантом. Основной прикладной тезис: именно низкая эффективная размерность делает скаляр P полезной осью районирования — он сжимает многомерное пространство локальных условий в одну сопоставимую по территориям координату, сохраняя воспроизводимую (потолок $R^2 = 0,91$), лишь частично объяснённую (до 83 % на сегодняшнем наборе признаков) и несводимую к шуму остаточную географию, отнесённую к дальнейшей работе. Статья не выходит за пределы уже выполненных проверок и не делает предсказательных выводов.

Ключевые слова: квенчированные условия, инвариантная мера, районирование, эффективная размерность, атмосферная циркуляция, региональный инвариант, реанализ.

1. Постановка

Две первые статьи серии¹ решили две эмпирические задачи: профиль сопряжённости соседних октавных уровней P построен и проверен на статус регионального инварианта (статья I), его

¹Сотириади Н. Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант; Глобальная география сопряжённости иерархических уровней атмосферной циркуляции: атрибуция и планетарная карта (первая и вторая статьи настоящей серии). Протоколы, код и численные результаты всех трёх работ открыты в едином репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

глобальная география закартирована и статистически атрибутирована (статья II). Возникает законный вопрос: какую роль в исследовательской программе играет теоретическая интерпретация, если она не добавляет ни новых данных, ни новых проверок?

Ответ определяет структуру статьи. Интерпретация нужна не для предсказания, а для трёх вещей. Во-первых, для честной постановки вопроса о новизне: конструкция «корреляция огибающих соседних масштабных полос» существует в нескольких дисциплинах, и без прямого, заранее регламентированного сопоставления с претендентами на приоритет любое утверждение о новизне уязвимо (разд. 3). Во-вторых, для точной формулировки того, что означает «один скаляр как инвариант» в терминах статистики и динамики системы — какие утверждения при этом делаются, а какие принципиально не делаются (разд. 4). В-третьих, для обоснования конкретного прикладного тезиса: использования P как оси районирования, сжимающей многомерное пространство локальных условий (разд. 5).

Существенно разграничение с исходной, более амбициозной постановкой программы. На старте предполагалось, что сопряжение уровней циркуляции может быть *активной, динамически изменяющейся связью* между масштабами — что один масштаб может «вести» другой, а сила связи — предсказуемо эволюционировать. Более двадцати преднамеренно фальсификационных проверок программы (включая четыре завершающих аудита) показали обратное: связь статична. Это не потеря результата, а содержательный вывод, который разд. 4 формулирует явно и без потери фальсифицируемости.

2. Материал и метод

Полное описание данных, построения дескриптора и всех протоколов дано в статьях I–II и здесь не повторяется. Все числовые результаты настоящей статьи заимствованы из уже завершённых и замороженных протоколов; новых расчётов статья не выполняет.

Единственное методическое уточнение, специфичное для настоящей работы: рангово-копульная составляющая определения P — использование ранговой, а не линейной корреляции огибающих — является декоративным элементом конструкции, не несущим самостоятельной информации (разд. 3, строка 3 табл. 1). Поэтому здесь определение приводится без апелляции к «копуле» как содержательному ингредиенту: P — корреляция логарифмов карт активности соседних октавных полос поля относительного вихря на 850 гПа [1, 2], взятая в превышении над медианой ансамбля фазовых суррогатов (заякоренная, сверхспектральная форма); выбор ранговой реализации — техническая деталь.

3. Аудит новизны: чем P не является

Раздел строится как прямой ответ на ожидаемое возражение «это известная статистика с новым именем» — и снимает его предъявлением завершённого, заранее зафиксированного аудита, а не декларацией. Для каждого претендента на приоритет до вычислений были заморожены порог тождества (ранговая корреляция карт двух статистик 0,90) и порог родственности (0,60); сопоставление велось на общем носителе (902 глобальных тайла статьи II) и продублировано на укрупнённом носителе (24 единицы: 12 равновеликих областей $\times$ 2 окна разных лет и сезонов, полная лестница полос до 1600 км). Итоги — в табл. 1.

Итог аудита формулируется для печати так. Сопряжённость соседних огибающих масштабных полос — *известная* конструкция; её ближайшие формальные родственники — корреляция амплитудных огибающих частотных полос в нейрофизиологии [5] (в составе более широкой литературы о межчастотной связи [6]) и коэффициент амплитудной модуляции пристеночной турбулентности [3]. Недавняя критика последнего как величины, отчасти наследующей спектральные и фазовые свойства поля [7], указывает ровно на тот дефект, который в статьях I–II устраняется анкорированием на фазовых суррогатах, и тем самым поддерживает принятое там методическое

Таблица 1: Аудит новизны конструкции P : сопоставление с претендентами на приоритет. Порог тождества $\rho = 0,90$, порог родственности $0,60$; заморожены до вычислений.

Претендент	Проверка	Итог
Коэффициент амплитудной модуляции турбулентности [3]	$\rho(P, R_{AM}) = +0,14$ на 902 тайлах; $+0,39$ на 24 областях	не тождественны; форма родственна, объект различен
Логнормальный каскад Колмогорова–Обухова, мультифрактальный формализм [4]	$\rho(P, P_{casc}) = -0,42$ (тайлы), $+0,04$ (области); каскадное предсказание — спектральная величина: его заякоренная компонента ≈ 0 , у P — $0,26$	различие устойчиво на обоих масштабах
Ранг/копула как содержательный ингредиент	$\rho(P, P_{lin}) = +0,99$ (тайлы), $+0,98$ (области); на непересекающихся половинах выборки $+0,89$ ($\approx 0,98$ после коррекции на затухание)	ингредиент декоративен; копульный язык снят со всех трёх статей
Логарифмическая дисперсия огибающей (параметр интермиттентности)	$\rho(P, \sigma_{ln E}^2) = +0,69$ на тайлах (шумоустойчивая оценка $+0,60$); $+0,92$ на 24 областях	содержательный, но не тождественный родственник; усиление связи с масштабом — открытый пункт (см. текст)

решение. Новизна работы — не в оценивающей статистике и не в её названии, а в демонстрации того, что заякоренная, сверхспектральная компонента этой известной конструкции является устойчивым региональным инвариантом атмосферной циркуляции: картируемым глобально, воспроизводимым в расчёте без усвоения наблюдений и физически атрибутируемым, — то есть в свойствах *объекта*, а не в свойствах оценки.

Две оговорки фиксируются явно. Первая: связь P с параметром интермиттентности (дисперсией логарифма огибающей) зависит от масштаба носителя — $+0,60$ – $0,69$ на тайлах против $+0,92$ на укрупнённых областях; величина на областях получена как сопровождающая (не замороженная как основная) оценка на $n = 24$ со стандартной ошибкой около $0,2$ и потому сообщается как открытый пункт, требующий отдельного протокола, а не как результат. Вторая: вопрос о сведении P к стандартным характеристикам инвариантной меры (локальная размерность, экстремальный индекс, спектр оператора переноса) содержателен — предварительный пилот дал $\rho(P, d) \approx +0,5$ на 48 оконных выборках, — но его статус — черновой, незамороженный протокол; в настоящей серии он числится открытым направлением (разд. 6) и как решённый нигде не используется.

4. Теоретическая рамка: статичная характеристика устоявшегося режима

Раздел вводит интерпретирующий язык на основе уже выполненных проверок; каждый новый символ определяется явно, и ни одно утверждение не выходит за пределы измеренного. Схема рамки — на рис. 1.

4.1. Быстрый и медленный (квазинеизменный) слой

Разрешённое состояние атмосферы $\omega_t(x)$ — в инструментах программы относительный вихрь на 850 гПа — эволюционирует как быстрый стохастический процесс. Его время перемешивания измерено и составляет $T_{fast} \approx 9$ – 11 ч, причём оно *не зависит от масштабной полосы*: показатель масштабной зависимости времени декорреляции по полосам 71 – 1131 км равен $\alpha = 0,00$ при 95%-м интервале $[-0,08; +0,11]$ — один такт, общий для всех разрешённых масштабов, тогда как вихревое время оборота дало бы шестикратный, а адвективное перемешивание

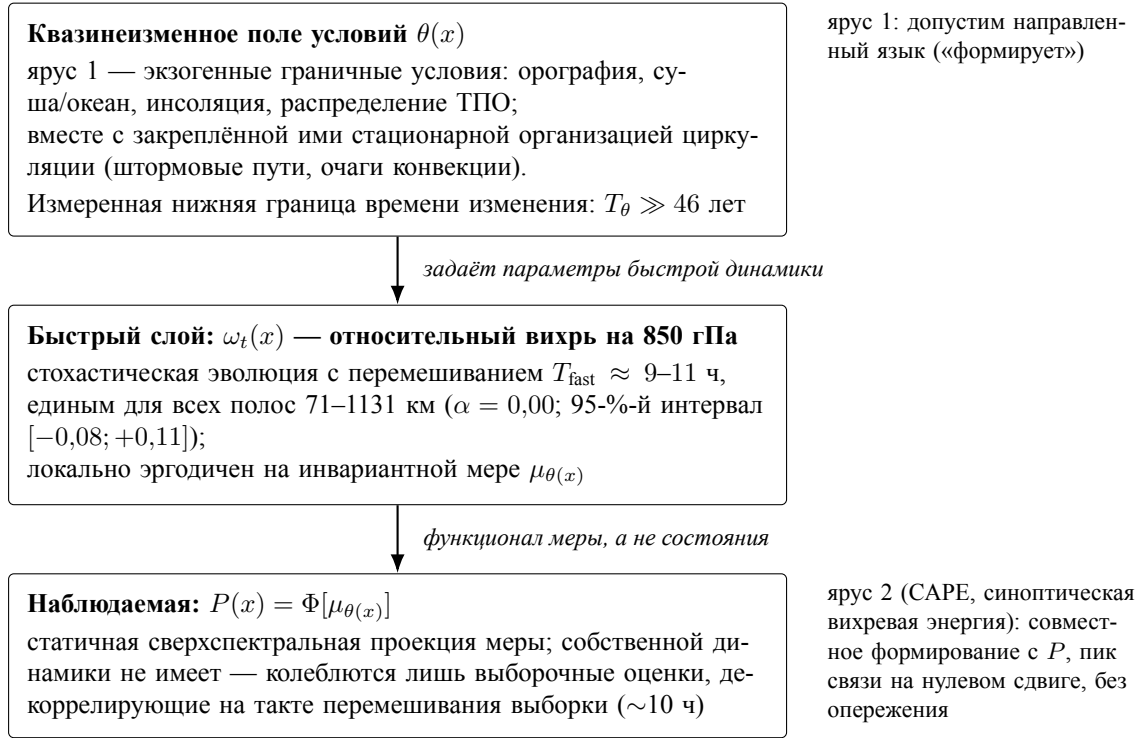


Рис. 1: Рамка квазиинвариантной организации: поле условий $\theta(x)$, квенчированное на отрезке наблюдения, задаёт инвариантную меру быстрого слоя $\mu_{\theta(x)}$; наблюдаемая $P(x)$ — статичный функционал этой меры. Все указанные числа — измеренные величины из статей I–II и протоколов программы.

— одиннадцатикратный разброс.

Параметры этого процесса задаются полем условий $\theta(x)$: экзогенными граничными условиями (орография, конфигурация суши и океана, инсоляция, распределение температуры поверхности океана) вместе с закреплённой ими стационарной организацией циркуляции — штормовыми путями и очагами конвекции. На отрезке наблюдения поле θ квенчировано — заморожено в смысле статистической физики неупорядоченных систем: измеренная нижняя граница времени его изменения $T_\theta \gg 46$ лет (устойчивость региональных статистик P между полупериодами записи 1979–1997 и 1998–2016 гг. при тридцатикратном превышении статистической мощности относительно первоначальной проверки). Разрыв двух шкал — десять часов против полувека — и есть основание рассматривать слои отдельно.

4.2. Наблюдаемая как функционал инвариантной меры

При квенчированном $\theta(x)$ быстрый слой локально эргодичен на своей инвариантной мере $\mu_{\theta(x)}$. Наблюдаемая программы есть

$$P(x) = \Phi[\mu_{\theta(x)}], \quad (1)$$

где функционал Φ выделяет ту часть меры, которая не фиксирована ни спектром вторых моментов, ни иерархией скаттеринг-моментов, ни каскадным предсказанием по дисперсиям логарифмов огибающих (разд. 3) — сверхспектральную текстуру сопряжения масштабов.

Ключевое утверждение рамки — не гипотеза, а сводка установленного: *функционал стационарной меры не имеет собственной динамики*. Колеблются только выборочные оценки Φ , и декоррелируют они на времени перемешивания выборки — том же ~ 10 -часовом такте, общем для всех полос, — а не на каком-либо каскадном или иерархическом времени. Это следствие проверено трижды, независимыми методами и с преднамеренно фальсификационной постановкой каждый раз: (i) релаксация P к фиксированному региональному значению — быстрая (~ 12 ч),

без переносимой между регионами режимной зависимости; (ii) отсутствие иерархии времён затухания по полосам (плоская $\tau_b(\ell)$, см. выше); (iii) тождество для любого оценщика «производной» вида скользящего размаха разностей,

$$\text{RMS}(X_t - X_{t-\delta}) = \sigma_X \sqrt{2(1 - \rho_X(\delta))}, \quad (2)$$

показывающее, что весь этот класс оценок является точной функцией амплитуды и персистентности ряда и не содержит третьей степени свободы — то есть в принципе не может нести самостоятельного динамического содержания. Отрицательный результат при равной статистической мощности получен во всех трёх случаях; на нём, а не на постулате, держится статика рамки.

4.3. Что означает «отсутствие динамики» на практике

На старте программы всерьёз рассматривалась возможность, что сопряжение уровней — активный, изменяющийся во времени процесс: что один масштаб опережает другой или что сила связи предсказуемо растёт и убывает. Проверки предыдущего пункта закрыли этот вопрос отрицательным результатом: измеримой активной связи такого рода на доступных временных масштабах нет. Это не пробел, а содержательный итог программы. Именно он обосновывает интерпретацию P как статичной, а не эволюционирующей характеристики — и именно на нём строится довод о применимости величины к районированию, а не к прогнозу (разд. 5, 6).

4.4. Причинная структура и координаты текстуры

Внутри организации различаются два яруса, и различие зафиксировано протоколом атрибуции *до* вычислений. Для яруса 1 — экзогенных граничных условий (орография, суша/океан, широта, градиент температуры поверхности океана) — допустим направленный язык: они *формируют* географию P . Для яруса 2 — совместно складывающихся характеристик состояния (конвективный режим, синоптическая вихревая активность) — направленный язык не используется: их связь с P пикирует на нулевом временном сдвиге без опережения в какую-либо сторону, и корректное слово — совместное формирование.

Эмпирически две координаты яруса 2 задают текстуру (статья II): конвективный режим *понижает* P сверх того, что отражает спектр, — интермиттентная, локально порождаемая завихренность конвективных режимов расцепляет соседние полосы; штормовая активность *повышает* P через тот же механизм, который формирует спектр, — организованные бароклинные каскады выстраивают огибающие согласованно. Орография нагружает наклон спектра, а не P : две мишени управляются разными наборами условий.

5. Районирование: одна скалярная ось на месте многомерного пространства условий

5.1. Тезис

Поле условий $\theta(x)$ по построению многомерно: восемь замороженных ковариат атрибуции (средняя высота и стандартное отклонение орографии, доля суши, дисперсия береговой линии, модуль широты, градиент температуры поверхности океана, климатология CAPE, синоптическая вихревая энергия) плюс четыре статистики интермиттентности огибающих — не менее одиннадцати потенциально независимых осей описания локального режима. Скаляр $P(x)$ — устойчивая и физически атрибутируемая проекция этого пространства на одну ось; при этом сама проекция эффективно *одномерна* в сильном смысле: одна ковариата (синоптическая вихревая энергия штормовых путей) в одиночку даёт 85 % достижимого качества предсказания географии P ($k_{80} = 1$ при заранее заявленном пороге ≤ 3 ; глобальный тайловый носитель статьи II). В этом и состоит операциональное содержание тезиса «большое пространство условий в одном скаляре»:

Таблица 2: Декомпозиция воспроизводимой дисперсии глобальной карты P (902 тайла). Доли отнесены к потолку надёжности $R^2 = 0,914$.

Компонента	Доля от потолка
Восемь ковариат атрибуции (ведущая ось — синоптическая вихревая энергия)	59 % ($R^2 = 0,536$)
+ блок статистик интермиттентности	83 % (декоррелированный прирост +0,207; $p = 0,001$)
Остаток: воспроизводимый, не спектральный, географически организованный	≈ 15 % (воспроизводимость $r = 0,64$ при пороге 0,30)
Невоспроизводимая часть (собственно шум оценки)	≈ 9 % ($1 - 0,914$)

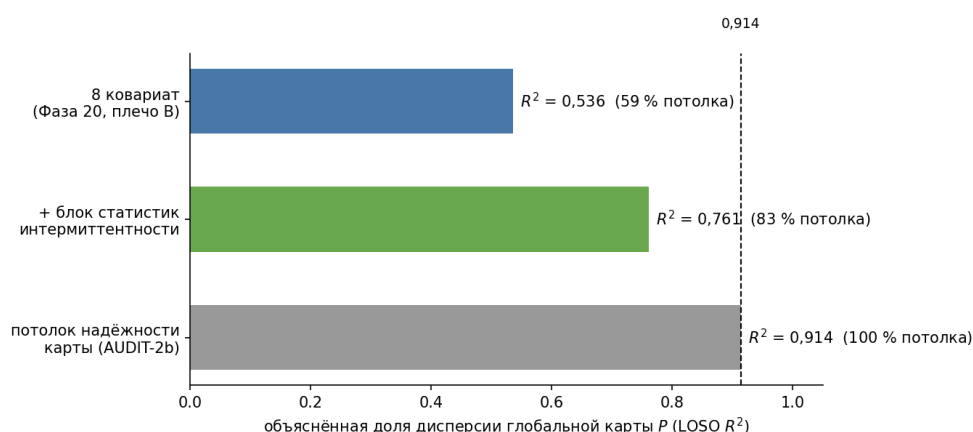


Рис. 2: Декомпозиция объяснённой дисперсии глобальной карты P : восемь ковариат атрибуции (59 % потолка), с добавлением блока статистик интермиттентности (83 %) и потолок надёжности карты по внутрисезонному расщеплению выборки пополам ($R^2 = 0,914$, штриховая линия).

не в том, что многомерность иллюзорна, а в том, что для целей районирования — ранжирования и классификации территорий по архитектуре сопряжения масштабов — почти вся дискриминирующая способность многомерного θ извлекается одной осью, вычисляемой без каких-либо ковариат, из одного лишь поля вихря.

5.2. Декомпозиция объяснённой дисперсии

Ключевая количественная сводка раздела — декомпозиция воспроизводимой дисперсии глобальной карты (табл. 2, рис. 2). Потолок надёжности карты — $R^2 = 0,914$ по внутрисезонному расщеплению выборки пополам с поправкой Спирмена–Брауна; подчеркнём, что более ранняя межсезонная оценка (0,603) занижала потолок, списывая реальное сезонное изменение карты на шум, и во всех статьях серии заменена внутрисезонной.

5.3. Почему это полезно для районирования, а не для предсказания

Инвариант, лишённый собственной динамики (разд. 4), не подходит для задач, требующих предвидеть изменение режима, — и не должен для них использоваться: это прямо проверено и подтверждено на переходе 1998/99 гг. (разд. 6). Но именно отсутствие динамики делает величину надёжной осью *статической* классификации территорий: она не дрейфует на операционных горизонтах; воспроизводится независимо от инструмента — в другом реанализе и в модели без усвоения наблюдений; и не получается простой регрессией на стандартные метеорологические поля — около 15 % её воспроизводимой дисперсии физичны и не редуцируются имеющимся набором признаков. Практический вывод: P пригоден как дополнительная, дёшево вычисляемая ко-

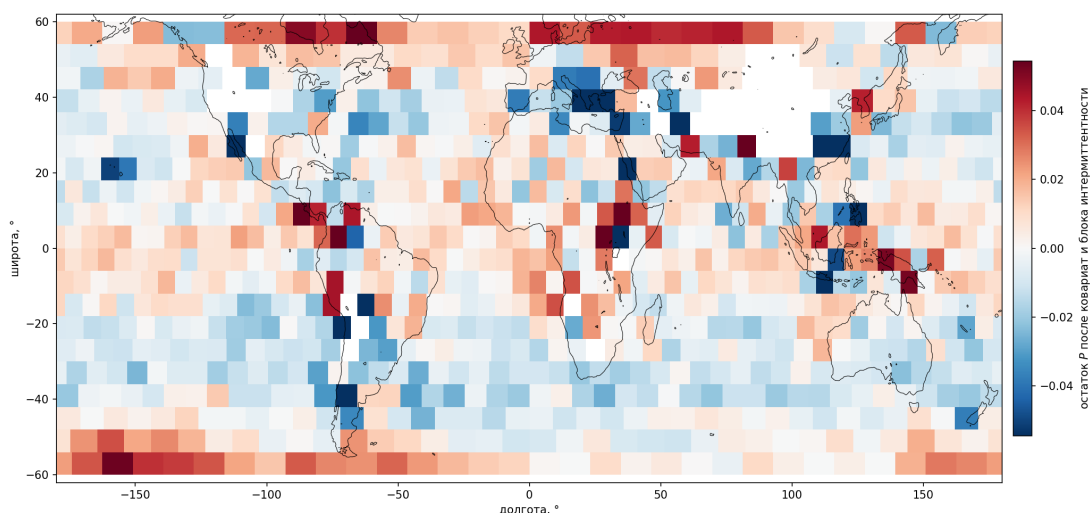


Рис. 3: Остаток глобальной карты P после восьми ковариат атрибуции и блока статистик интермиттентности (среднее двух сезонов 2023 г.; регрессия обучена на противоположной временной половине выборки, поэтому остаток свободен от общего выборочного шума). Синие доли — сопряжённость ниже предсказанной (муссонные окраины, склоны орографии), красные — выше (очаги глубокой конвекции, высокоширотные окраины суши). Белым — тайлы, исключённые по орографии.

ордината районирования территорий по архитектуре мультимасштабного сопряжения — рядом с показателями штормовой активности и конвективного режима, а не вместо них; его ценность — не новая физика, а компактная, сопоставимая по территориям сводка многомерных локальных условий в одном числе. Тем самым линия инвариантов организации территории [8—11] продолжается на новом уровне: от выделения иерархических уровней — к измерению их отношения и к использованию этого отношения как координаты районирования.

5.4. Остаточная география: задел, а не результат

Необъяснённые $\approx 15\%$ воспроизводимой дисперсии карты — не шум (рис. 3): остаток воспроизводится между независимыми половинами выборки ($r = 0,64$ против порога решающего правила 0,30), не является спектральной величиной (связь с наклоном спектра и логарифмическими дисперсиями полос не превышает 0,12 по модулю) и имеет распознаваемую географию. Отрицательные доли — муссонные окраины и склоны крупной орографии: юго-восток Китая, боливийское и аргентинское предгорья, мексиканское плато, запад Аравии, Иран, Адриатика; положительные — очаги глубокой конвекции и высокоширотные окраины суши: бассейн Конго, северо-запад Амазонии, Новая Гвинея, долина Ганга, Лабрадор, Гудзонов залив. Поскольку тайлы со средней высотой более 1200 м исключены из карты по замороженному правилу, а часть отрицательных долей лежит непосредственно у границы исключения, естественная первая гипотеза — неразрешённый орографический член; она названа здесь как гипотеза для будущей работы и в настоящей серии не проверяется: протокол завершающего аудита содержал явный запрет на подбор ковариат под остаток внутри самого аудита.

6. Проверка следствия статичности и границы применимости

Прямая проверка следствия. Если P — статичный функционал сложившегося режима, он по определению не должен опережать перестройку режима и превосходить по чувствительности стандартные показатели. На единственном крупном документированном переходе внутри записи — сдвиге Междекадного тихоокеанского колебания 1998/99 гг. — доля случаев, в которых

статистика перехода P опережает конкурента, составила 25 % против CAPE, 47 % против синоптической вихревой энергии и 42 % против наклона спектра при пороге опережающего поведения 60 %; по медианному отношению «сигнал/шум» многолетнего тренда P занимает последнее место из четырёх показателей (0,67 против 2,39 у CAPE). Это *подтверждение* исходной гипотезы, а не отклонённое применение: величина ведёт себя ровно так, как обязана вести себя статичная проекция инвариантной меры, и в таком виде результат зафиксирован также в статье II.

Отдельно и честно открытый вопрос — устойчивость самого $\theta(x)$. В тайлах наибольшего многолетнего тренда CAPE обнаружен слабый отрицательный тренд спектрально-фиксированного P ($-8,5 \cdot 10^{-5}$ год $^{-1}$, $p = 0,025$, доверительный интервал кластерного бутстрэпа исключает ноль), однако единственный доступный свободный расчёт с переходным форсингом воспроизводит его лишь на ~ 27 % величины и статистически неотличимо от нуля ($p = 0,22$). Это вопрос о том, не начало ли квенчированное поле условий смещаться на человеческом горизонте — возможность, которую рамка допускает вдоль расширяющихся конвективных окраин, — а не о динамике P как переменной. Статья не разрешает этот вопрос и оставляет его открытым: внутри одного реанализа, охватывающего крупные смены наблюдательной системы, факт тренда не отделим от инструментального дрейфа.

Граница применимости рамки устанавливается явно. Статья не делает и не подразумевает: количественных предсказаний динамики режима на основе P (первый пункт этого раздела фиксирует прямо противоположное); вариационного или динамического вывода наблюдаемой из первых принципов (такой вывод не проводился и не заявляется); каких-либо приложений за пределами географии и статистики циркуляции. Сведение P к стандартным наблюдаемым инвариантной меры (локальная размерность, экстремальный индекс, спектр оператора переноса) остаётся незавершённым направлением: предварительный пилот ($\rho(P, d) \approx +0,5$ на 48 оконных выборках) фиксирует содержательность вопроса, но не его решение.

7. Выводы

1. Аудит новизны конструкции завершён: сопряжённость соседних огибающих масштабных полос — известная форма оценки, ближайшие родственники которой — корреляция амплитудных огибающих в нейрофизиологии и коэффициент амплитудной модуляции в турбулентности; рангово-копульная составляющая декоративна ($\rho = 0,99$ с линейным аналогом). Новизна серии — в свойствах объекта: устойчивости, физической атрибутируемости, воспроизводимости без усвоения наблюдений, — а не в оценивающей статистике.

2. Запись $P(x) = \Phi[\mu_{\theta(x)}]$ формализует статус инварианта как функционала стационарной меры быстрого слоя при квенчированном поле условий $\theta(x)$ ($T_{\text{fast}} \approx 10$ ч против $T_{\theta} \gg 46$ лет). Отсутствие у такого функционала собственной динамики — не постулат, а трижды независимо подтверждённый отрицательный результат (релаксация, плоская иерархия времён, тождество для класса оценщиков производной).

3. Интерпретирующий язык статьи не выходит за пределы измеренного: без утверждений об активной связи между масштабами, без динамического или вариационного вывода, без решённых модельных примеров сверх приведённых; ни одно из этих ограничений в настоящей статье не снимается и не выдаётся за снятое.

4. Практическая ценность инварианта — районирование: многомерное (не менее одиннадцати осей) поле локальных условий проецируется на устойчивую скалярную ось, эффективно одномерную (одна ковариата — 85 % качества предсказания); необъяснённые ≈ 15 % воспроизводимой дисперсии карты — воспроизводимая, географически организованная, но не идентифицированная структура, отнесённая к дальнейшей работе.

5. Прямая проверка следствия статичности (переход 1998/99 гг.) подтверждает гипотезу: инвариант не опережает и не превосходит по чувствительности стандартные показатели при перестройке режима — ожидаемое, а не аномальное поведение статичной проекции. Вопрос об

устойчивости самого поля условий $\theta(x)$ на многодесятилетнем горизонте остаётся отдельным и открытым.

6. Статья не делает выводов за пределами описанной рамки: рамка предлагается как основание для дальнейшей эмпирической, географической и статистической работы — в первую очередь по идентификации источников остаточной географии и по включению P в практические схемы районирования, — а не как завершённая теория.

Данные и код. Все протоколы (включая четыре аудита новизны и надёжности), программный код и численные результаты открыты в репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

Список литературы

- [1] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford и др. «The ERA5 global reanalysis». В: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), с. 1999—2049. DOI: 10.1002/qj.3803.
- [2] C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons и др. «The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022». В: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 150.764 (2024), с. 4014—4048. DOI: 10.1002/qj.4803.
- [3] R. Mathis, N. Hutchins и I. Marusic. «Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers». В: *Journal of Fluid Mechanics* 628 (2009), с. 311—337. DOI: 10.1017/S0022112009006946.
- [4] S. Lovejoy и D. Schertzer. *The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
- [5] A. Bruns, R. Eckhorn, H. Jokeit и A. Ebner. «Amplitude envelope correlation detects coupling among incoherent brain signals». В: *NeuroReport* 11.7 (2000), с. 1509—1514. DOI: 10.1097/00001756-200005150-00029.
- [6] R. T. Canolty и др. «High Gamma Power Is Phase-Locked to Theta Oscillations in Human Neocortex». В: *Science* 313.5793 (2006), с. 1626—1628. DOI: 10.1126/science.1128115.
- [7] G. Cui и I. Jacobi. «Interpretation of the amplitude modulation coefficient and a new transport-based coefficient». В: *Journal of Fluid Mechanics* 1002 (2025), A35. DOI: 10.1017/jfm.2024.1203.
- [8] Ю. Г. Пузаченко. «Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний». В: *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. Москва: Мысль, 1986, с. 96—111.
- [9] Ю. Г. Пузаченко. *Математические методы в экологических и географических исследованиях*. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 407 с. ISBN: 5-7695-1348-9.
- [10] Ю. Г. Пузаченко. «Инварианты динамической геосистемы». В: *Известия РАН. Серия географическая* 5 (2010), с. 6—16.
- [11] А. Н. Кренке, Ю. Г. Пузаченко и М. Ю. Пузаченко. «Пространственная организация регионального мезоклимата». В: *Известия РАН. Серия географическая* 3 (2019), с. 116—130. DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.